

עבודה ואנרגיה (Work & Energy II)

בהרצאה הקודמת הגדרנו עבודה כאינטגרל מסלולי של הכוח, וראינו את משפט עבודה--אנרגיה. בהרצאה זו נגלה שהעבודה תלויה במסלול עבור כוחות מסוימים אך אינה תלויה במסלול עבור אחרים. הבחנה זו תוביל אותנו אל מושג הכוח המשמר, אל האנרגיה הפוטנציאלית, ואל אחד העקרונות החשובים בפיזיקה --- שימור האנרגיה המכנית.

0. חזרה --- עבודה, אנרגיה והספק

לפני שנמשיך, נסכם את הכלים שהוגדרו בהרצאה הקודמת.

תקציר ההרצאה הקודמת

• אנרגיה קינטית: $E_k = \frac{1}{2}mv^2$

• עבודה (הגדרה): אינטגרל מסלולי של הכוח,

$$W = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int (F_x dx + F_y dy + F_z dz).$$

• הספק: $W = \int_{t_1}^{t_2} P dt = \int \vec{F} \cdot \vec{v} dt = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$

• משפט עבודה--אנרגיה: עבודת הכוח השקול שווה לשינוי האנרגיה הקינטית,

$$W_{\text{שקול}} = \Delta E_k = E_{k,2} - E_{k,1}.$$

1. תלות העבודה במסלול --- דוגמה מרכזית

1.1 הצגת הבעיה

נתון כוח התלוי במיקום:

$$\vec{F}(x, y, z) = \alpha x^2 y \hat{x} + \beta x \hat{y}, \quad \alpha = 1 \frac{\text{N}}{\text{m}^3}, \quad \beta = 1 \frac{\text{N}}{\text{m}}.$$

מבקשים לחשב את עבודת הכוח בין הנקודות

$$\vec{r}_1 = \vec{0}, \quad \vec{r}_2 = 1 \cdot \hat{x} + 1 \cdot \hat{y} \text{ [m]}.$$

על פי ההגדרה,

$$W = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^1 \alpha x^2 y dx + \int_0^1 \beta x dy.$$

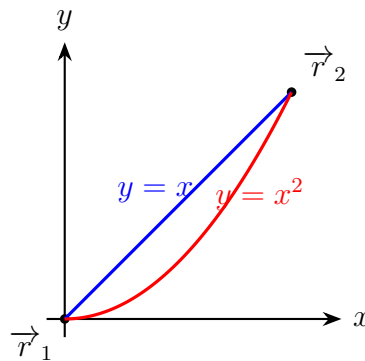
מה עושים עם זה?

ללא ידיעת המסלול לא ניתן להמשיך בחישוב. באינטגרל הראשון (לפי x) מופיעה הקואורדינטה y , ובשני (לפי y) מופיעה x . כדי לבצע את האינטגרציה חייבים משוואת מסלול --- ביטוי של y כתלות ב- x (ולחפך) --- ולהציבה.

נדגים שני מסלולים שונים המחברים בין אותן שתי נקודות:

1. הקו הישר $y = x$.

2. הפרבולה $y = x^2$.

1.2 מסלול 1 --- הקו הישר $y = x$

בקו הישר $y = x$: באינטגרל לפי x נציב $y = x$, ובאינטגרל לפי y נציב $x = y$:

$$W_1 = \int_0^1 x^2(x) dx + \int_0^1 (y) dy = \int_0^1 x^3 dx + \int_0^1 y dy = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}.$$

$$W_1 = \frac{3}{4} \text{ J}$$

1.3 מסלול 2 --- הפרבולה $y = x^2$

בפרבולה $y = x^2$: באינטגרל לפי x נציב $y = x^2$, ובאינטגרל לפי y נציב $x = \sqrt{y} = y^{1/2}$:

$$W_2 = \int_0^1 x^2(x^2) dx + \int_0^1 (y^{1/2}) dy = \int_0^1 x^4 dx + \int_0^1 y^{1/2} dy = \frac{1}{5} + \frac{2}{3}.$$

$$W_2 = \frac{1}{5} + \frac{2}{3} = \frac{13}{15} \text{ J}$$

1.4 מסקנה

$$W_1 = \frac{3}{4} = \frac{45}{60}, \quad W_2 = \frac{13}{15} = \frac{52}{60} \quad \Rightarrow \quad W_1 \neq W_2.$$

תלות במסלול

עבור כוח זה העבודה תלויה במסלול: אותן נקודות קצה נתנו עבודות שונות. זוהי תכונה של חלק מהכוחות --- ומכאן ההבחנה היסודית:

- יש כוחות שעבורם העבודה אינה תלויה במסלול --- כוחות משמרים (conservative).
- יש כוחות שעבורם העבודה תלויה במסלול --- כוחות אי-משמרים (non-conservative).

2. כוחות משמרים --- הגדרה ותכונה

2.1 הגדרה

כוח משמר (Conservative Force)

כוח משמר הוא כוח שעבודתו אינה תלויה במסלול שבין שתי נקודות, אלא רק בנקודות הקצה.

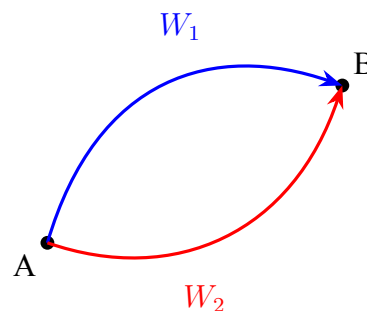
2.2 תכונה: עבודה על מסלול סגור

תכונת הכוח המשמר

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0 \quad (\text{כוח משמר})$$

העבודה של כוח משמר על מסלול סגור שווה לאפס.

הוכחה. נתבונן בשתי נקודות A ו-B ובשני מסלולים המחברים ביניהן: מסלול 1 (עבודה W_1) ומסלול 2 (עבודה W_2).



מאחר שהכוח משמר, העבודה אינה תלויה במסלול, ולכן

$$W_1 = W_2.$$

כעת נבנה מסלול סגור: נלך מ-A ל-B דרך מסלול 1, ונחזור מ-B ל-A דרך מסלול 2 בכיוון ההפוך. עבודת החזרה היא $W_3 = -W_2$ (היפוך כיוון התנועה הופך את סימן העבודה). לכן העבודה על המסלול הסגור:

$$W_{\text{סגור}} = W_1 + W_3 = W_1 - W_2 = 0.$$



3. אנרגיה פוטנציאלית ומשפט עבודה--אנרגיה II

3.1 פירוק הכוח השקול

נמין את הכוח השקול לרכיב משמר ולרכיב אי-משמר:

$$\vec{F} = \vec{F}_C + \vec{F}_{NC}$$

כאשר $\vec{F}_C$ הוא סך הכוחות המשמרים ו- $\vec{F}_{NC}$ סך הכוחות האי-משמרים.
נציב במשפט עבודה--אנרגיה (כרגיל):

$$W = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} (\vec{F}_C + \vec{F}_{NC}) \cdot d\vec{r} = K_2 - K_1,$$

ולכן

$$\int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F}_{NC} \cdot d\vec{r} = (K_2 - K_1) - \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F}_C \cdot d\vec{r}.$$

3.2 הגדרת האנרגיה הפוטנציאלית

נגדיר את האנרגיה הפוטנציאלית של הרכיב המשמר באמצעות העבודה שלו:

אנרגיה פוטנציאלית (Potential Energy)

$$U(\vec{r}_2) - U(\vec{r}_1) = - \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F}_C \cdot d\vec{r}$$

הערה

ההגדרה תקפה רק עבור כוח משמר: היות שהעבודה אינה תלויה במסלול, הביטוי $U(\vec{r})$ מוגדר היטב כפונקציה של המיקום בלבד. עבור כוח אי-משמר אין אנרגיה פוטנציאלית. כמו כן U מוגדרת עד כדי קבוע (בחירת נקודת הייחוס), שכן רק הפרשי פוטנציאל הם בעלי משמעות פיזיקלית.

3.3 משפט עבודה--אנרגיה II ושימור האנרגיה

נציב את הגדרת U (כך ש- $U_2 - U_1 = - \int \vec{F}_C \cdot d\vec{r}$):

$$\int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F}_{NC} \cdot d\vec{r} = (K_2 - K_1) + (U_2 - U_1) = (K_2 + U_2) - (K_1 + U_1).$$

נגדיר את האנרגיה המכנית:

אנרגיה מכנית

$$E = K + U$$

ומתקבל משפט עבודה--אנרגיה בנוסחה השנייה:

משפט עבודה--אנרגיה II

$$W_{NC} = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F}_{NC} \cdot d\vec{r} = E_2 - E_1 = \Delta E$$

עבודת הכוחות האי-משמרים שווה לשינוי האנרגיה המכנית.

מקרה פרטי חשוב ביותר --- שימור האנרגיה

אם אין כוחות אי-משמרים (או שאינם עושים עבודה), אזי $W_{NC} = 0$, ולכן

$$\Delta E = 0 \quad \Rightarrow \quad E = K + U = \text{const.}$$

האנרגיה המכנית נשמרת. זו בדיוק הסיבה לשם "כוח משמר": כוח משמר שומר על האנרגיה המכנית --- כאשר האנרגיה הקינטית יורדת, הפוטנציאלית עולה באותו השיעור (והפוך).

4. סיווג הכוחות המוכרים

נסווג את הכוחות המוכרים לנו לשלוש קבוצות: **משמרים**, **אי-משמרים**, ו**כאלה שאינם עושים עבודה**. עבור כל כוח משמר נחשב את האנרגיה הפוטנציאלית שלו, לפי

$$E_p^{(F)}(\vec{r}_2) - E_p^{(F)}(\vec{r}_1) = - \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = -W_{\vec{r}_1 \rightarrow \vec{r}_2} = W_{\vec{r}_2 \rightarrow \vec{r}_1}.$$

הערה	סיווג	כוח
$E_p = mgh$	משמר	כוח הכובד
על המערכת / כשגוף נייח	אינו עושה עבודה	מתיחות (חוט)
ניצב למהירות	אינו עושה עבודה	נורמל
נקודת המגע במנוחה	אינו עושה עבודה	חיכוך סטטי
תלוי במסלול	אי-משמר	חיכוך קינטי
תלוי במסלול	אי-משמר	התנגדות אוויר (גרר)

4.1 כוח הכובד --- כוח משמר

למה כל כוח קבוע הוא משמר?

כוח הכובד $\vec{F} = -mg \hat{y}$ הוא **כוח קבוע**, וכל כוח קבוע הוא משמר: רכיב x של הכוח אינו תלוי ב- y או ב- z , וכך גם יתר הרכיבים --- ולכן העבודה אינה תלויה במסלול.

נחשב את האנרגיה הפוטנציאלית הכבידתית. נבחר ציר $\hat{y}$ כלפי מעלה ונקודת ייחוס $E_p(\vec{r}_0) = 0$:

$$E_p(\vec{r}) = E_p(\vec{r}_0) - \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0 - \int_{y_0}^y (-mg) dy = mg(y - y_0).$$

$$E_p = mg h \quad (h = y - y_0)$$

4.2 כוחות שאינם עושים עבודה

מתיחות, נורמל וחיכוך סטטי

- **מתיחות החוט** --- בחוט אידאלי הקושר שני גופים, המתיחות פועלת בכיוונים מנוגדים על שני קצותיו ובאותה היסט:

$$W_T = T \Delta x + (-T) \Delta x = 0.$$

- **נורמל** --- ניצב לכיוון התנועה, ולכן $\vec{N} \cdot d\vec{r} = 0$

$$W_N = N \Delta x + (-N) \Delta x = 0.$$

- **חיכוך סטטי** --- בגלגול ללא החלקה נקודת המגע נמצאת במנוחה רגעית ($v = 0$), ולכן ההספק שלו מתאפס:

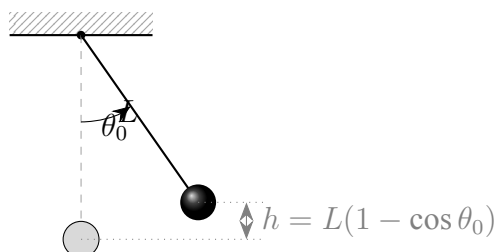
$$P = f_s \cdot v = 0 \quad \Rightarrow \quad W_{f_s} = 0.$$

חיכוך קינטי והתנגדות אוויר הם כוחות אי-משמרים: כיוונם תמיד מנוגד למהירות, ולכן על מסלול סגור העבודה אינה מתאפסת (היא תמיד שלילית) --- "בורחת" מהמערכת כחום. עבורם אין אנרגיה פוטנציאלית.

5. דוגמה --- מהירות מקסימלית של מטוטלת

5.1 הצגת הבעיה

משחררים מטוטלת באורך L ממנוחה מזווית θ_0 מהאנך. בהזנחת התנגדות האוויר --- מהי המהירות המקסימלית שתשיג המטוטלת במהלך תנועתה?



5.2 הדרך הקשה --- משוואת התנועה

למה לא לפתור ישירות?

שימוש בחוק השני של ניוטון בכיוון המשיק נותן את משוואת התנועה

$$-mg \sin \theta = mL \ddot{\theta}.$$

זוהי משוואה דיפרנציאלית לא ליניארית מסדר שני (בגלל $\sin \theta$). אין לנו פתרון אנליטי נוח, ולכן לא נוכל להמשיך בדרך זו בקלות.

5.3 הדרך הקלה --- שימור אנרגיה

הכוחות הפועלים על המטוטלת הם:

• כוח הכובד --- כוח משמר.

• מתיחות החוט --- ניצבת תמיד למהירות, אינה עושה עבודה.

מאחר שאין כוח אי-משמר העושה עבודה --- האנרגיה המכנית נשמרת. האנרגיה הפוטנציאלית מינימלית בנקודה הנמוכה ביותר, ולכן שם תתקבל המהירות המקסימלית. נבחר $E_p = 0$ בנקודה הנמוכה ביותר במסלול. אנרגיה התחלתית (במנוחה בזווית θ_0 , בגובה $h = L(1 - \cos \theta_0)$):

$$E_i = E_k + E_p = 0 + mgL(1 - \cos \theta_0).$$

אנרגיה בנקודה הנמוכה ביותר ($E_p = 0$, מהירות מקסימלית):

$$E_f = E_k + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + 0.$$

משימור האנרגיה $E_i = E_f$:

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgL(1 - \cos \theta_0).$$

מהירות מקסימלית של מטוטלת

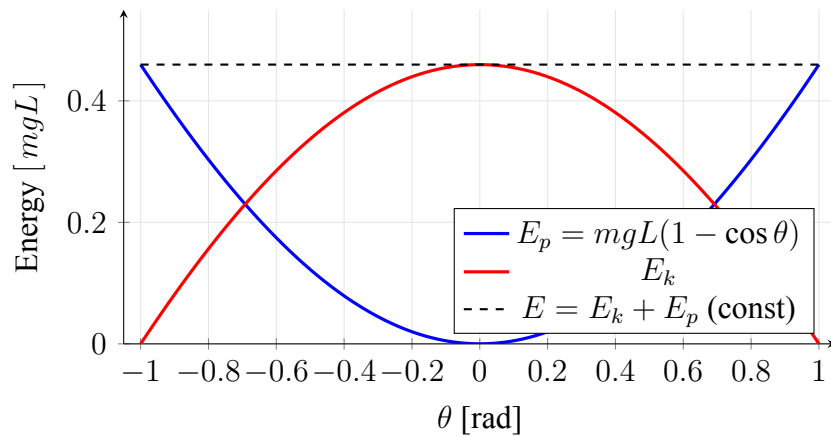
$$v_{\max} = \sqrt{2gL(1 - \cos \theta_0)}$$

המסר

מה ש'נתקע' בפתרון ישיר של משוואת התנועה נפתר בשורה אחת בעזרת שימור אנרגיה. זהו כוחה של גישת האנרגיה: כאשר רוצים גודל סקלרי (מהירות בנקודה) ואין צורך בתלות המלאה בזמן --- שימור האנרגיה לרוב הדרך הקצרה.

5.4 החלפת אנרגיה לאורך התנועה

הגרף הבא מראה כיצד האנרגיה הקינטית והפוטנציאלית מתחלפות זו בזו לאורך הנדנוד, בעוד הסכום (האנרגיה המכנית) נשאר קבוע. הציר האנכי במונחי mgL , והדוגמה עבור $\theta_0 = 1 \text{ rad}$:



6. דוגמה --- מהירות מקסימלית של מכונית

6.1 הצגת הבעיה

מכונית שההספק המקסימלי של מנועה הוא P , נתונה להשפעת התנגדות אוויר מן הצורה $\vec{f} = -cv^2 \hat{v}$. מהי מהירותה המקסימלית, ומהי צריכת הדלק לק"מ במהירות זו?

נתונים

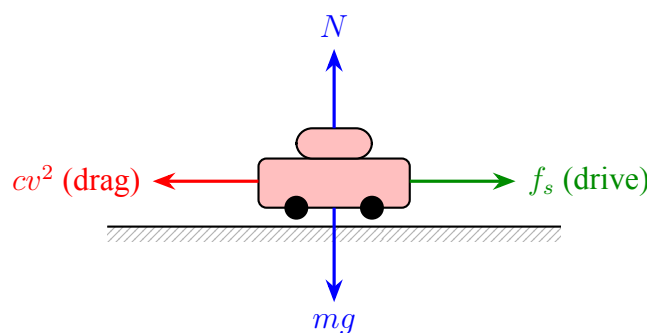
• הספק מקסימלי: $P = 100 \text{ hp} \approx 74.6 \text{ kW}$.

• מקדם גרר: $c = 0.5 \frac{\text{kg}}{\text{m}}$.

• תכולת אנרגיה של דלק: $40 \text{ MJ}/\ell$ (מגה-ג'אול לליטר).

• ניצולת המנוע: **20%** (יתר האנרגיה הופכת לחום).

6.2 דיאגרמת כוחות



הכוחות: כוח הכובד, נורמל וחיכוך סטטי אינם עושים עבודה. כוח התנגדות האוויר עושה עבודה, וההספק שלו $P_{\text{drag}} = \vec{f} \cdot \vec{v} = -cv^2 \cdot v = -cv^3$. בנוסף, הכוח הפנימי של המנוע עושה עבודה בהספק מקסימלי נתון P .

6.3 פתרון --- מאזן הספקים

במהירות המקסימלית התאוצה אפס, ולכן אין שינוי באנרגיה הקינטית --- עבודת הכוח השקול אפס, וכך גם סך ההספקים:

$$P_{\text{net}} = P - cv^3 = 0.$$

מהירות מקסימלית

$$v_{\max} = \sqrt[3]{\frac{P}{c}}$$

הצבת הנתונים:

$$v_{\max} = \sqrt[3]{\frac{74600}{0.5}} = \sqrt[3]{1.49 \times 10^5} \approx 53 \frac{\text{m}}{\text{s}} \approx 50 \frac{\text{m}}{\text{s}} \text{ (מעוגל)}.$$

6.4 צריכת דלק לק"מ

לנסיעה של 1000 m במהירות 50 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ דרוש זמן

$$t = \frac{1000}{50} = 20 \text{ s}.$$

העבודה שעושה המנוע בזמן זה:

$$W = P \cdot t = 74600 \times 20 \approx 1.5 \text{ MJ}.$$

האנרגיה הזמינה בליטר דלק (לאחר ניצולת 20%):

$$40 \text{ MJ}/\ell \times 0.20 = 8 \text{ MJ}/\ell.$$

לכן צריכת הדלק לק"מ:

$$\frac{1.5 \text{ MJ}}{8 \text{ MJ}/\ell} \approx 0.2 \ell \quad \Rightarrow \quad \approx 5 \frac{\text{km}}{\ell}.$$

המסקנה

--- יקר! הצריכה גדלה כ- v^3 (ההספק נגד הגרר), ולכן עדיף לנסוע הרבה יותר לאט: הורדת המהירות חוסכת דלק בקצב חד.

6.5 אימות נומרי בפיתון

חישוב המהירות המקסימלית וצריכת הדלק:

```

1 # Maximum speed and fuel economy from a power balance: P = c v^3
2 P = 100 * 745.7      # engine power [W]   (100 hp)
3 c = 0.5              # drag coefficient [kg/m]
4 E_fuel = 40e6        # energy content of fuel [J/liter]
5 eff = 0.20          # engine efficiency
6
7 v_max = (P / c) ** (1/3)      # P - c v^3 = 0  ->  v = (P/c)^(1/3)
8 print(f"v_max = {v_max:.1f} m/s")  # ~ 53 m/s
9
10 # Fuel for 1 km at v_max
11 d = 1000.0           # distance [m]
12 t = d / v_max        # travel time [s]
```

```

13 W = P * t                                     # engine work over the km [J]
14 E_per_liter = E_fuel * eff                     # usable energy per liter [J]
15 liters = W / E_per_liter                       # liters for 1 km
16 print(f"t = {t:.1f} s, W = {W/1e6:.2f} MJ")
17 print(f"fuel = {liters:.2f} L/km -> {1/liters:.1f} km/L")

```

סיכום: מבט-על

נקודות מפתח לזכור

1. תלות במסלול: העבודה של חלק מהכוחות תלויה במסלול. דוגמה: $\vec{F} = \alpha x^2 y \hat{x} + \beta x y \hat{y}$ נתן $W_1 = \frac{3}{4}$ לעומת $W_2 = \frac{13}{15}$.
2. כוח משמר: העבודה אינה תלויה במסלול, ושקולה לתכונה $\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$.
3. אנרגיה פוטנציאלית: $U(\vec{r}_2) - U(\vec{r}_1) = - \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F}_C \cdot d\vec{r}$; כבידה: $E_p = mgh$.
4. אנרגיה מכנית: $E = K + U$, ומשפט עבודה--אנרגיה II: $W_{NC} = \Delta E$.
5. שימור האנרגיה: אם אין כוחות אי-משמרים העושים עבודה --- $E = K + U = \text{const}$.
6. סיווג: כובד --- משמר; מתיחות/נורמל/חיכוך סטטי --- אינם עושים עבודה; חיכוך קינטי/גרר --- אי-משמרים.
7. כוח הגישה: מטוטלת --- $v_{\max} = \sqrt{2gL(1 - \cos \theta_0)}$ בשורה אחת; מכונית --- $v_{\max} = \sqrt[3]{P/c}$ ממאזן הספקים.